

GBI 시리즈 · 실습과제

실습과제 총람

강별 2과제 · 전 20과제

계산 실습(A) + 설계·분석 실습(B)의 짝 구성

각 강마다 손을 움직이는 과제 하나(A)와 판단을 요구하는 과제 하나(B)를 짝지었다.
모든 산출물은 결론 먼저, 그리고 소득·목표 단위의 병기를 원칙으로 한다.

공통 규칙

1

도구는 자유, 재현성은 필수

Python·스프레드시트 무엇이든 좋다 — 코드·수식이 첨부되어 제3자가 재현 가능해야 한다.

2

실데이터가 없으면 개념 수치를 명시하고 진행

양식화 파라미터는 허용된다 — 단, 가정을 표로 명시하고 민감도를 한 번은 흔들어 볼 것.

3

보고는 두 단위 병기

모든 결과는 자산(잔고) 단위와 목표·소득 단위를 나란히 제시한다 — 시리즈의 핵심 훈련이다.

A 과제는 숫자를 만들고, B 과제는 그 숫자로 판단을 만든다

LDI 패러다임

funding ratio를 직접 만들어 보고, 그 언어로 보고해 본다

1-A

Perfect Storm 재현 시뮬레이션

주식 -45%·금리 6.5%→4.0% 경로에서 60/40 자산과 듀레이션 15 부채의 F 경로를 계산하고, F 웨손을 자산 하락분과 부채 증가분으로 분해하라.

산출물 경로 차트 2매 + 기여 분해표 **도구** 스프레드시트 또는 Python

1-B

현금 100% 포트폴리오의 위험 보고서

KOSPI·국고채 지수(또는 개념 수치)로 가상 연기금의 잉여 수익률을 분해하고, 현금 100% 보유가 부채 단위에서 갖는 위험을 1쪽 보고서로 작성하라.

산출물 1쪽 보고서 (두 단위 병기) **도구** 분해식은 8번 슬라이드의 도구 3

LDI 포트폴리오 구축

동적 규칙을 코드로 굴러 보고, LHP를 설계 문서로 옮긴다

2-A

확장 CPPI 시뮬레이터

월간 몬테카를로(10년, 1만 경로)에서 승수 $m \in \{2, 4, 6\}$ 별로 floor 방어율·cash-lock 빈도·월간 갭 리스크를 표로 비교하라.

산출물 비교표 + 대표 경로 차트 **도구** Python (numpy 권장)

2-B

LHP 설계 메모

30년 만기 구조의 가상 부채 현금흐름을 받아 현물 채권 + 스왑 오버레이 혼합 LHP를 제안하고, 복제 잔차의 성분과 리스크 예산 계상 방법을 포함하라.

산출물 2쪽 설계 메모 **도구** 7·8번 슬라이드의 구간 분업 틀

목표 계층과 행동적 기초

확률 제약의 언어를 계산해 보고, 현실 설문을 감정한다

3-A

$(H, \alpha) \rightarrow \gamma$ 번역 계산

정규성 가정 하에서 확률 제약 (H, α) 와 동치인 위험회피 γ 를 도출하고, 안전·중요·희망 세 계좌 예시로 프론티어 위 위치를 그림으로 보여라.

산출물 도출 과정 + 프론티어 그림 **도구** Das et al. (2010)의 동치 결과

3-B

투자성향 설문 감정 보고서

시중 로보·증권사 성향 설문 하나를 골라 문항별로 “성향 측정 vs 목표 명세”를 분류하고, 목표 명세형 대체 문항 5개를 제안하라.

산출물 감정표 + 대체 문항 5개 **도구** 5번 슬라이드의 비판 틀

GBI 공식 프레임워크

이론해를 손으로 구성하고, floor의 차이를 고객 언어로 옮긴다

4-A

이항 모형 Quantile Hedging

2기간 이항 모형에서 달성 확률 극대화의 디지털 최적해를 직접 구성하고, 예산을 축소할 때 어느 시나리오부터 포기되는지 표로 정리하라.

산출물 구성 과정 + 포기 순서 표 **도구** Föllmer-Leukert의 논리

4-B

GHP Floor vs 명목 보장 비교문

금리 시나리오 3개($-2\%p \cdot 0 \cdot +2\%p$)에서 목표 단위 확보율을 계산해 비교하고, 그 결과를 고객이 읽을 반쪽 분량 설명문으로 작성하라.

산출물 비교표 + 고객용 설명문 **도구** 6번 슬라이드의 착시 구조

구현 — 대량맞춤화

격자를 실제로 설계해 보고, 불확실성 보고 양식을 만든다

5-A

파라미터 격자 설계와 매핑

$T \times k_{\text{ess}} \times m$ 격자를 설계하고 무작위 명세의 가상 고객 100명을 최근접 상품에 매핑하라 — TDF 대비 평균 달성 확률 개선을 추정하라.

산출물 격자 설계표 + 개선 추정치 **도구** 몬테카를로 또는 정규 근사

5-B

민감도 보고 양식 제작

기대수익 가정 μ 구간(3~5%)별 달성 확률 범위를 필수(플랫)와 희망(민감)으로 분리해 보여주는 고객 보고서 템플릿을 설계하라.

산출물 보고서 템플릿 1쪽 **도구** 10번 슬라이드의 민감도 곡선

은퇴 문제의 재정의

β 를 직접 계산해 보고, 명세서를 소득 단위로 다시 그린다

6-A

코호트별 β 계산기

은퇴 D-5·D-15·D-25 코호트의 retirement bond 가격 β 와 듀레이션을 계산하고, 금리 $\pm 1\%p$ 충격의 확보 소득 손익표를 만들어라.

산출물 $\beta \cdot$ 듀레이션 표 + 손익표 **도구** 할인채 가격 $B(t,s)$ 의 합

6-B

잔고 명세서의 소득 단위 재설계

실제 퇴직연금 명세서의 항목 구성을 조사하고, 첫 화면이 “확보 가능 연 소득” 이 되도록 재설계한 목업 1쪽을 만들어라.

산출물 before/after 목업 **도구** 5번 슬라이드의 두 화면 대비

Retirement Bond와 Flexicure

복제를 백테스트하고, 한 사람의 flexicure를 설계한다

7-A

RB 복제 백테스트

국고채 2~3종(+국채선물)으로 듀레이션 매칭 복제 포트폴리오를 구성해 β 지수 대비 추적오차를 측정하고, 잔차를 원천별로 분해하라.

산출물 추적 차트 + 잔차 분해표 **도구** 월간 리밸런싱 가정 허용

7-B

Flexicure 제안서

45세·자산 3억·필수소득 연 1,800만 원의 가상 프로필에 대해 secure/flexible 배분, 적립 규칙, 그리고 “확정+가능성” 보고 문안을 설계하라.

산출물 2쪽 제안서 **도구** 10번 슬라이드의 적립 규칙

인출기 전략

시퀀스를 통계로 확인하고, 연금화 규모를 정당화한다

8-A

시퀀스 셔플 실험

동일 수익률 집합을 1,000회 셔플해 고정 4% 인출의 파산율 분포를 구하고, 같은 실험을 상각형으로 반복해 소득 분포와 대비하라.

산출물 파산율·소득 분포 차트 **도구** Python 셔플 시뮬레이션

8-B

QLAC 배분 결정 메모

사망률표(또는 Gompertz 근사)로 크레딧 곡선을 재현하고, 85세 개시 연금의 배분 규모를 유산 동기·loading 민감도와 함께 제안하라.

산출물 크레딧 곡선 + 배분 메모 **도구** 10번 슬라이드의 근사식

장기요양 리스크의 통합

꼬리를 시뮬레이션하고, 한국형 통합안을 쓴다

9-A

LTC 3상태 몬테카를로

건강-요양-사망 3상태 전이를 보정해 요양 기간의 두꺼운 꼬리를 재현하고, 버퍼·부분보험·전액보험의 동일 꼬리 커버 필요 자본을 비교하라.

산출물 기간 분포 + 필요 자본 비교표 **도구** 전이 강도는 연령 의존으로

9-B

주택연금 통합 설계 메모

도구-상태 대응 표에 주택연금 행을 추가하고, 부동산 집중 한국 가계(예: 자산 7억 중 주택 5억)의 상태 조건부 자원 설계를 제안하라.

산출물 확장 대응표 + 설계 메모 **도구** 8번 슬라이드의 대응 표

종합 — 그리고 한국

랭킹 역전을 재현하고, 정책 브리프로 담는다

10-A

소득 단위 재평가 — 랭킹 역전 재현

코호트별 goal price 지수 산출 방법을 정의하고, 성격이 다른 상품 3개(예: 예금형·TDF·RB 복제형)를 소득 단위로 재평가해 수익률 랭킹과 대비하라.

산출물 지수 정의 + 재평가표 **도구** 6번 슬라이드의 역전 구조

10-B

1단계 공시 개혁 정책 브리프

4단계 로드맵의 1단계(소득 단위 병기 공시)의 시행 방안을 2쪽 브리프로 작성하라 — 이해관계자별 유인과 예상 반론·대응을 포함할 것.

산출물 2쪽 정책 브리프 **도구** 11번 슬라이드의 로드맵 논리

평가 기준 — 세 축

20점 만점: 재현성 8 · 뉴메레르 정합 8 · 소통 4

재현성

8점

가정 명시 · 코드 첨부 · 제3자 재현
가능

민감도 1회 이상

뉴메레르 정합

8점

두 단위 병기와 올바른 해석

잔고 착시 지적 여부

소통

4점

결론 먼저 · 비전문가 문장

B 과제에서 가중

과제의 목적은 계산이 아니라 — 단위를 바꿔 보는 훈련이다

Goal-Based Investing 시리즈 · 실습과제 총람